

Clase 24: Intervalos para la Varianza y para Dos Poblaciones

Unidad 6: Estimación de parámetros

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

Cantidad pivotal para σ^2

Contexto

Sea $X_1, \dots, X_n$ m.a. de una población $N(\mu, \sigma^2)$, con μ y σ^2 desconocidas. Queremos un IC para σ^2 .

Theorem (Resultado de la Unidad 5)

$$W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

A diferencia de Z y T , la χ^2 no es simétrica

Por eso se usan **dos** valores críticos distintos: $\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2$ (cola izquierda) y $\chi_{n-1, \alpha/2}^2$ (cola derecha), definidos por

$$P(W < \chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2) = \alpha/2, \quad P(W > \chi_{n-1, \alpha/2}^2) = \alpha/2.$$

Deducción del IC para σ^2

Deducción.

Partimos de

$$P\left(\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2 < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{n-1,\alpha/2}^2\right) = 1 - \alpha.$$

Invertimos las desigualdades (al invertir fracciones positivas, se invierte el sentido):

$$\frac{1}{\chi_{n-1,\alpha/2}^2} < \frac{\sigma^2}{(n-1)S^2} < \frac{1}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2}$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1,\alpha/2}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2}\right) = 1 - \alpha.$$



Intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para σ^2

$$IC(\sigma^2; 1 - \alpha) = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1,\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2} \right)$$

IC para el desvío estándar σ

IC para σ

Tomando raíz cuadrada a los extremos del intervalo para σ^2 (función monótona creciente en valores positivos):

$$IC(\sigma; 1 - \alpha) = \left(\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2}}, \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2}} \right)$$

Example

Un fabricante controla la variabilidad del contenido de botellas de gaseosa (en ml). En una muestra de $n = 15$ botellas se obtuvo $s^2 = 4.2 \text{ ml}^2$. Construir un IC del 95 % para σ^2 .

Solución. $n - 1 = 14$. De tabla χ^2 : $\chi_{14, 0.025}^2 = 26.119$, $\chi_{14, 0.975}^2 = 5.629$.

$$IC(\sigma^2; 0.95) = \left(\frac{14 \cdot 4.2}{26.119}, \frac{14 \cdot 4.2}{5.629} \right) = \left(\frac{58.8}{26.119}, \frac{58.8}{5.629} \right) = (2.251, 10.447) \text{ ml}^2.$$

Comparación de dos poblaciones

Contexto general

Muchas veces interesa comparar dos poblaciones, por ejemplo μ_1 vs. μ_2 (dos proveedores, dos métodos, antes/después). Se toman dos muestras **independientes**:

$$X_1, \dots, X_{n_1} \text{ m.a. de } N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y_1, \dots, Y_{n_2} \text{ m.a. de } N(\mu_2, \sigma_2^2),$$

independientes entre sí. El parámetro de interés es $\mu_1 - \mu_2$, estimado puntualmente por $\bar{X} - \bar{Y}$.

Caso 1: σ_1^2 y σ_2^2 conocidas

Como $\bar{X}$ y $\bar{Y}$ son independientes,

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \implies Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1).$$

Fórmula: diferencia de medias, varianzas conocidas

IC de nivel $1 - \alpha$ para $\mu_1 - \mu_2$ (σ_1^2, σ_2^2 conocidas)

$$IC(\mu_1 - \mu_2; 1 - \alpha) = (\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Example

Dos máquinas llenan bolsas de cemento. Se sabe por control histórico que $\sigma_1 = 1.2$ kg y $\sigma_2 = 1.5$ kg. Muestras: $n_1 = 40$, $\bar{x} = 50.4$ kg; $n_2 = 35$, $\bar{y} = 49.8$ kg. IC del 95 % para $\mu_1 - \mu_2$.

Solución. $z_{0.025} = 1.96$.

$$\sqrt{\frac{1.2^2}{40} + \frac{1.5^2}{35}} = \sqrt{0.036 + 0.0643} = \sqrt{0.1003} \approx 0.3167.$$

$$IC = (50.4 - 49.8) \pm 1.96(0.3167) = 0.6 \pm 0.6207 = (-0.021, 1.221) \text{ kg.}$$

Como el intervalo incluye al 0, no hay evidencia suficiente (al 95 %) de diferencia entre las medias de llenado.

Caso varianzas desconocidas pero iguales: estimador combinado (pooled)

Supuesto: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ (desconocida)

Se combina la información de ambas muestras en un único estimador de la varianza común, la **varianza combinada (pooled)**:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

Theorem

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}.$$

IC de nivel $1 - \alpha$ para $\mu_1 - \mu_2$ (varianzas desconocidas e iguales)

$$IC(\mu_1 - \mu_2; 1 - \alpha) = (\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{n_1 + n_2 - 2, \alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

Ejemplo numérico: pooled

Example

Se comparan los rendimientos (km/l) de dos modelos de auto. Modelo A: $n_1 = 12$, $\bar{x} = 15.4$, $s_1 = 1.1$. Modelo B: $n_2 = 10$, $\bar{y} = 14.6$, $s_2 = 1.3$. Suponiendo varianzas iguales, IC del 90 % para $\mu_1 - \mu_2$.

Solución.

$$s_p^2 = \frac{(11)(1.1)^2 + (9)(1.3)^2}{12 + 10 - 2} = \frac{11(1.21) + 9(1.69)}{20} = \frac{13.31 + 15.21}{20} = \frac{28.52}{20} = 1.426.$$

$$s_p = \sqrt{1.426} \approx 1.194.$$

$g.l. = 20$, de tabla t : $t_{20,0.05} = 1.725$.

$$s_p \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{10}} = 1.194 \sqrt{0.0833 + 0.1} = 1.194 \sqrt{0.1833} = 1.194(0.4281) \approx 0.5112.$$

$$IC = (15.4 - 14.6) \pm 1.725(0.5112) = 0.8 \pm 0.882 = (-0.082, 1.682) \text{ km/l.}$$

Muestras apareadas (datos pareados)

Situación distinta: mismos individuos medidos dos veces

Cuando las observaciones **no son independientes** —por ejemplo, antes/después de un tratamiento en los mismos sujetos, o mediciones con dos instrumentos sobre las mismas piezas— se trabaja con las **diferencias**

$$D_i = X_i - Y_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

que se tratan como una única muestra de una población con media $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$.

IC de nivel $1 - \alpha$ para μ_D (muestras apareadas)

$$IC(\mu_D; 1 - \alpha) = \bar{d} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s_D}{\sqrt{n}}$$

donde $\bar{d}$ y s_D son la media y el desvío muestral de las diferencias $d_i = x_i - y_i$.

Ventaja

Ejemplo numérico: apareadas

Example

Se mide la presión arterial sistólica de 6 pacientes antes y después de un tratamiento:

Paciente	1	2	3	4	5	6
Antes	150	142	160	155	148	152
Después	138	136	150	148	140	147
d_i (antes–después)	12	6	10	7	8	5

$$\bar{d} = \frac{12 + 6 + 10 + 7 + 8 + 5}{6} = \frac{48}{6} = 8, \quad s_D^2 = \frac{1}{5} \sum (d_i - 8)^2 = \frac{16 + 4 + 4 + 1 + 0 + 9}{5} = \frac{34}{5}$$

$g.l. = 5$: $t_{5,0.025} = 2.571$ (IC del 95 %).

$$IC(\mu_D; 0.95) = 8 \pm 2.571 \cdot \frac{2.608}{\sqrt{6}} = 8 \pm 2.571(1.0648) = 8 \pm 2.738 = (5.262, 10.738).$$

Como el intervalo no incluye al 0, hay evidencia de que el tratamiento reduce la presión

Cantidad pivotal: distribución F de Snedecor

Contexto

Sean $X_1, \dots, X_{n_1}$ m.a. de $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ y $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ m.a. de $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, independientes.

Queremos un IC para $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$.

Theorem (Recordatorio, Unidad 5)

$$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}.$$

Deducción

De $P(F_{n_1-1, n_2-1, 1-\alpha/2} < F < F_{n_1-1, n_2-1, \alpha/2}) = 1 - \alpha$, despejando σ_1^2/σ_2^2 :

$$P\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{n_1-1, n_2-1, \alpha/2}} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{n_1-1, n_2-1, 1-\alpha/2}}\right) = 1 - \alpha.$$

Fórmula del IC para el cociente de varianzas

IC de nivel $1 - \alpha$ para σ_1^2/σ_2^2

$$IC \left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}; 1 - \alpha \right) = \left(\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{n_1-1, n_2-1, \alpha/2}}, \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{n_1-1, n_2-1, 1-\alpha/2}} \right)$$

Simplificación práctica con tablas de una sola cola

Las tablas F suelen dar solo colas superiores. Se usa la identidad

$$F_{n_1-1, n_2-1, 1-\alpha/2} = \frac{1}{F_{n_2-1, n_1-1, \alpha/2}}.$$

Example

Dos líneas de producción: $n_1 = 10$, $s_1^2 = 6.4$; $n_2 = 8$, $s_2^2 = 3.2$. IC del 90 % para σ_1^2/σ_2^2 .

Solución. $g.l. = (9, 7)$. De tabla F : $F_{9,7,0.05} = 3.68$, y $F_{9,7,0.95} = 1/F_{7,9,0.05} = 1/3.29 = 0.304$.

$$IC = \left(\frac{6.4}{3.2} \cdot \frac{1}{3.68}, \frac{6.4}{3.2} \cdot \frac{1}{0.304} \right) = \left(\frac{2}{3.68}, \frac{2}{0.304} \right) = (0.543, 6.579)$$

Resumen general: intervalos de confianza (Unidad 6)

Parámetro	Condición	Intervalo
μ	σ^2 conocida	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
μ	σ^2 desconocida	$\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$
p	n grande	$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$
σ^2	población normal	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2} \right)$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 conocidas	$(\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
$\mu_1 - \mu_2$	varianzas desc. iguales (pooled)	$(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{n_1+n_2-2, \alpha/2} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
μ_D	muestras apareadas	$\bar{d} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s_D}{\sqrt{n}}$
σ_1^2 / σ_2^2	dos poblaciones normales	$\left(\frac{s_1^2}{s_2^2 F_{n_1-1, n_2-1, \alpha/2}}, \frac{s_1^2}{s_2^2 F_{n_1-1, n_2-1, 1-\alpha/2}} \right)$

Cierre de la unidad

Con estimación puntual (Clase 21), métodos de construcción de estimadores (Clase 22) e intervalos de confianza (Clases 23-24), tenemos las herramientas centrales de la inferencia estadística. En la Unidad 7 usaremos estas ideas para contrastar hipótesis sobre los